

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $x^3 e^{-x}$; b) $\log\left(\frac{x^3 - 1}{x^3 + 1}\right)$.
2. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt[5]{x}}{\log x}$; b) $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{e^x}{1 - x}$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(3x^2)}{2x^2}$.
3. Determinare il numero delle possibili sigle di 8 lettere che si possono scrivere usando 3 volte la lettera A e 5 volte la B .
4. Trovare il *punto di minimo* della funzione xe^{2x} relativamente all'intervallo $-1 \leq x \leq 0$.
5. Per ogni $a > 0$ calcolare $\int (\sin x + 1)^a \cos x \, dx$.
6. Dire per quali $a > 0$ risulta essere finito l'integrale improprio $\int_2^{+\infty} \frac{x^a + x^{3a}}{2^x} dx$.
7. Trovare la soluzione generale dell'equazione differenziale $\ddot{x} + 4\dot{x} + 5x = 10$.
8. Disegnare il grafico di $f(x) := \frac{1}{(x-1)^2} - 1$ e risolvere *graficamente* la disequazione $f(x) \leq -x$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\log\left(\frac{x^3 + 1}{x^3 - 1}\right)$; b) xe^{-2x} .
2. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^3}{\tan(3x^2)}$; b) $\lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{1}{\sin x}$; c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^6 2^x$.
3. Determinare il numero delle possibili sigle di 7 lettere che si possono scrivere usando 3 volte la lettera A e 4 volte la B .
4. Trovare il *punto di massimo* della funzione xe^{2x} relativamente all'intervallo $-1 \leq x \leq 0$.
5. Per ogni $a > 0$ calcolare $\int_e^{e^2} \frac{(\log x - 1)^a}{x} dx$.
6. Dire per quali $a > 0$ risulta essere finito l'integrale improprio $\int_0^1 \frac{\sin(2x)}{x^{3a}} dx$.
7. Trovare la soluzione generale dell'equazione differenziale $\ddot{x} - 4\dot{x} + 5x = -5$.
8. Disegnare il grafico di $f(x) := \frac{1}{(x+1)^3} - 1$ e risolvere *graficamente* la disequazione $f(x) \geq x$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\log\left(\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}\right)$; b) $x^3 e^{2x}$.
2. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 1^+} \log \log x$; b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^3}{\tan(2x^3)}$; c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{xe^x}$.
3. Determinare il numero delle possibili sigle di 7 lettere che si possono scrivere usando 2 volte la lettera A e 5 volte la B .

4. Trovare il *punto di massimo* della funzione xe^{2x} relativamente all'intervallo $0 \leq x \leq 1$.
5. Per ogni $a > 0$ calcolare $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (\sin x + 1)^a \cos x \, dx$.
6. Dire per quali $a > 0$ risulta essere finito l'integrale improprio $\int_0^3 \frac{\cos(2x)}{x^{2a}} dx$.
7. Trovare la soluzione generale dell'equazione differenziale $\ddot{x} - 4\dot{x} + 5x = -10$.
8. Disegnare il grafico di $f(x) := \frac{1}{(x-1)^3} + 1$ e risolvere *graficamente* la disequazione $f(x) \leq x$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $x^2 e^{-x}$; b) $\log\left(\frac{x^2+1}{x^2-1}\right)$.
2. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \cos(1 + e^x)$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\log \log x}$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(3x^3)}{2x^2}$.
3. Determinare il numero delle possibili sigle di 8 lettere che si possono scrivere usando 4 volte la lettera A e 4 volte la B .
4. Trovare il *punto di minimo* della funzione xe^{2x} relativamente all'intervallo $0 \leq x \leq 1$.
5. Per ogni $a > 0$ calcolare $\int \frac{(\log x - 1)^a}{x} dx$.
6. Dire per quali $a > 0$ risulta essere finito l'integrale improprio $\int_1^{+\infty} \frac{x^a - 1}{x^{2a} + 2} dx$.
7. Trovare la soluzione generale dell'equazione differenziale $\ddot{x} + 4\dot{x} + 5x = 5$.
8. Disegnare il grafico di $f(x) := -\frac{1}{(x+1)^2}$ e risolvere *graficamente* la disequazione $f(x) \geq -x$.

SECONDA PARTE.

1. a) Risolvere l'equazione differenziale $t\dot{x} + 3x = e^{-t^3}$ (per $t > 0$).
b) Tra tutte le soluzioni trovare quelle che hanno limite finito per $t \rightarrow 0^+$ (ammesso che ce ne siano).
2. Dato $a > 0$, si consideri la funzione $f_a(x) := (x^2 + 2)^a$.
a) Determinare la parte principale $g_a(x)$ di $f_a(x)$ per $x \rightarrow +\infty$ e dire per quali a la funzione f_a è convessa.
b) Disegnare il grafico di f_a al variare di $a > 0$.
c) Detto A_a l'insieme dei punti (x, y) tali che $x \geq 0$ e $g_a(x) \leq y \leq f_a(x)$, dire per quali a l'area di A_a è finita.
3. a) Scrivere lo sviluppo di Taylor all'ordine 3 (in 0) della funzione $\tan x$.
b) Per ogni $a > 0$ trovare la parte principale di $f(x) := \tan(x^a) - \tan(\log(1 + x^2))$ per $x \rightarrow 0$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. a) $(3x^2 - x^3)e^{-x}$; b) $\frac{3x^2}{x^3 - 1} - \frac{3x^2}{x^3 + 1} = \frac{6x^2}{x^6 - 1}$.

2. Calcolare i seguenti limiti: a) 0; b) $-\infty$; c) $\frac{3}{2}$.

3. $N = \binom{8}{3} = 56$.

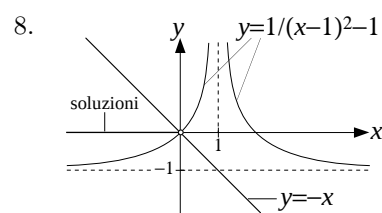
4. Il punto cercato è $x = -\frac{1}{2}$.

5. Usando il cambio di variabile $y = \sin x + 1$ si ottiene

$$\int (\sin x + 1)^a \cos x \, dx = \int y^a \, dy = \frac{y^{a+1}}{a+1} = \frac{(\sin x + 1)^{a+1}}{a+1} + c \quad \text{con } c \in \mathbb{R}.$$

6. Ogni $a > 0$.

7. $x(t) = e^{-2t}(c_1 \cos t + c_2 \sin t) + 2$ con $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.



PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. a) $\frac{3x^2}{x^3 + 1} - \frac{3x^2}{x^3 - 1} = \frac{-6x^2}{x^6 - 1}$; b) $(1 - 2x)e^{-2x}$.

2. Calcolare i seguenti limiti: a) 0; b) $-\infty$; c) 0.

3. $N = \binom{7}{3} = 35$.

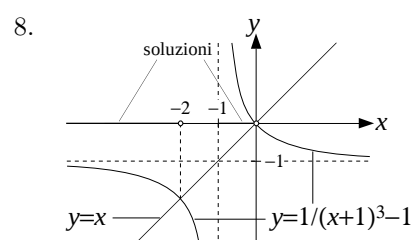
4. Il punto cercato è $x = 0$.

5. Usando il cambio di variabile $y = \log x - 1$ si ottiene

$$\int_e^{e^2} \frac{(\log x - 1)^a}{x} \, dx = \int_0^1 y^a \, dy = \left| \frac{y^{a+1}}{a+1} \right|_0^1 = \frac{1}{a+1}.$$

6. Deve essere $0 < a < 2/3$.

7. $x(t) = e^{2t}(c_1 \cos t + c_2 \sin t) - 1$ con $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.



PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. a) $\frac{2x}{x^2-1} - \frac{2x}{x^2+1} = \frac{4x}{x^4-1}$; b) $(3x^2 + 2x^3)e^{2x}$.

2. Calcolare i seguenti limiti: a) $-\infty$; b) $\frac{3}{2}$; c) $-\infty$.

3. $N = \binom{7}{2} = 21$.

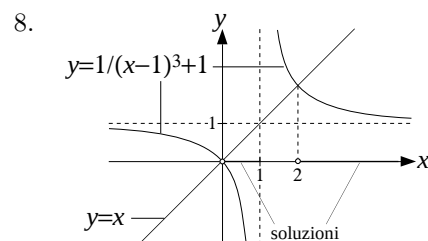
4. Il punto cercato è $x = 1$.

5. Usando il cambio di variabile $y = \sin x + 1$ si ottiene

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (\sin x + 1)^a \cos x \, dx = \int_0^2 y^a \, dy = \left| \frac{y^{a+1}}{a+1} \right|_0^2 = \frac{2^{a+1}}{a+1}.$$

6. Deve essere $0 < a < 1/2$.

7. $x(t) = e^{2t}(c_1 \cos t + c_2 \sin t) - 2$ con $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.



PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. a) $(2x - x^2)e^{-x}$; b) $\frac{2x}{x^2+1} - \frac{2x}{x^2-1} = \frac{-4x}{x^4-1}$.

2. Calcolare i seguenti limiti: a) $\cos 1$; b) $+\infty$; c) 0 .

3. $N = \binom{8}{4} = 70$.

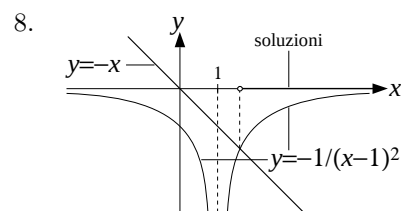
4. Il punto cercato è $x = 0$.

5. Usando il cambio di variabile $y = \log x - 1$ si ottiene

$$\int \frac{(\log x - 1)^a}{x} \, dx = \int y^a \, dy = \frac{y^{a+1}}{a+1} = \frac{(\log x - 1)^{a+1}}{a+1} + c \quad \text{con } c \in \mathbb{R}.$$

6. Deve essere $a > 1$.

7. $x(t) = e^{-2t}(c_1 \cos t + c_2 \sin t) + 1$ con $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.



SECONDA PARTE.

1. a) Dividendo l'equazione per t otteniamo

$$\dot{x} + \frac{3}{t}x = \frac{e^{-t^3}}{t},$$

che è un'equazione lineare del primo ordine (a coefficienti non costanti). Ora, una primitiva del coefficiente $3/t$ è $3 \log t$; moltiplichiamo quindi tutta l'equazione per $\exp(3 \log t) = t^3$ e procedendo come al solito otteniamo

$$x(t) = \frac{1}{t^3} \left[\int e^{-t^3} t^2 dt + c \right] = \frac{3c - e^{-t^3}}{3t^3} \quad \text{con } c \in \mathbb{R}, \quad (1)$$

(la primitiva nel secondo termine è stata calcolata usando il cambio di variabile $s = -t^3$).

b) Affinché il limite della soluzione $x(t)$ per $t \rightarrow 0^+$ sia finito è *necessario* che il numeratore nell'ultimo termine di (1) sia nullo in 0, vale a dire $3c = 1$, e dunque l'unica soluzione che *potrebbe* avere limite finito in 0 è

$$x(t) = \frac{1 - e^{-t^3}}{3t^3}.$$

Resta da verificare che il limite di tale funzione sia effettivamente zero (la condizione che il numeratore si annulli in zero è necessaria, ma non sufficiente). In effetti

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} x(t) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1 - e^{-t^3}}{t^3} = \lim_{s \rightarrow 0^-} \frac{e^s - 1}{s} = 1$$

(nel secondo passaggio abbiamo usato nuovamente il cambio di variabile $s = -t^3$).

2. Quando x tende a $+\infty$ abbiamo che

$$f_a(x) = (x^2 + 2)^a \sim x^{2a}$$

e dunque $g_a(x) := x^{2a}$ è la parte principale cercata.

Ricordo poi che una funzione è convessa se la derivata seconda è sempre positiva (o nulla). Ora

$$f'_a(x) = 2ax(x^2 + 2)^{a-1}, \quad f''_a(x) = 2a((2a-1)x^2 + 2)(x^2 + 2)^{a-2}, \quad (2)$$

e quindi è chiaro che f''_a è sempre positiva (ovvero f_a è convessa) se e solo se il fattore

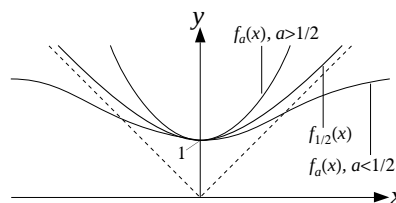
$$(2a-1)x^2 + 2$$

è sempre positivo, ovvero se e solo se $2a-1 \geq 0$, vale a dire $a \geq 1/2$.

b) La funzione $f_a(x)$ è ben definita e positiva per ogni $x \in \mathbb{R}$, mentre dallo studio del segno della derivata prima calcolata in (2) otteniamo che $f_a(x)$ cresce per $x \geq 0$ e decresce per $x \leq 0$. Abbiamo inoltre già visto che per $a \geq 1/2$ la funzione f_a è sempre convessa, mentre per $a < 1/2$ lo studio del segno della derivata seconda calcolata in (2) ci mostra che

- f_a è convessa nell'intervallo $-c_a \leq x \leq c_a$ dove $c_a := \sqrt{2/(1-2a)}$;
- f_a è concava nelle semirette $x \leq -c_a$ e $x \geq c_a$.

Usando quanto detto (e il fatto che $f_a \sim x^{2a}$ per $x \rightarrow +\infty$) otteniamo i grafici nella figura sottostante.



c) Si vede subito che $f_a(x) > g_a(x)$ per ogni $x \geq 0$, ovvero il grafico di f_a giace sopra di quello di g_a . Questo ci dice che l'area dell'insieme A_a è data dall'integrale

$$\text{area}(A_a) = \int_0^{+\infty} f_a(x) - g_a(x) dx.$$

Questo integrale è improprio all'infinito, ed esiste sempre perché la funzione integranda $f_a - g_a$ è positiva; si tratta quindi di capire per quali a è finito. Cerchiamo dunque la parte principale della funzione integranda per $x \rightarrow +\infty$

$$\begin{aligned} f_a(x) - g_a(x) &= (x^2 + 2)^a - x^{2a} \\ &= x^{2a} \left[\left(1 + \frac{2}{x^2} \right)^a - 1 \right] \\ &= x^{2a} \left[1 + \frac{2a}{x^2} + O\left(\frac{1}{x^4}\right) - 1 \right] \sim 2a x^{2a-2} \end{aligned}$$

(nel secondo passaggio abbiamo raccolto x^{2a} da tutti i termini, nel terzo abbiamo usato lo sviluppo di Taylor $(1+t)^a = 1 + at + O(t^2)$). Utilizzando infine il principio del confronto asintotico per gli integrali impropri otteniamo che l'area di A_a è finita se e solo se l'integrale improprio $\int_1^{+\infty} x^{2a-2} dx$ è finito, cioè se e solo se $a < 1/2$.

3. a) Il modo più semplice per ottenere questo sviluppo di Taylor è applicare la definizione e calcolare le derivate della funzione $\tan x$ fino a quella di ordine 3. Così facendo si ottiene

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + O(x^5) \quad (3)$$

(il resto è $O(x^5)$ e non $O(x^4)$ perché la funzione $\tan x$ è dispari).

b) Osserviamo che, per $x \rightarrow 0$,

$$\tan(\log(1+x^2)) \sim \log(1+x^2) \sim x^2 \quad (4)$$

(nel primo passaggio abbiamo usato il fatto che $\tan t \sim t$ per $t \rightarrow 0$ ponendo $t = \log(1+x^2)$, nel secondo abbiamo usato che $\log(1+t) \sim t$ per $t \rightarrow 0$ con $t = x^2$). Analogamente abbiamo che, sempre per $x \rightarrow 0$,

$$\tan(x^a) \sim x^a,$$

e mettendo insieme questa formula con la (4) otteniamo

$$\tan(x^a) - \tan(\log(1+x^2)) = \begin{cases} x^a + o(x^a) \sim x^a & \text{se } a < 2, \\ -x^2 + o(x^2) \sim -x^2 & \text{se } a > 2. \end{cases}$$

Resta da considerare il caso $a = 2$, per cui i calcoli fatti sopra non sono sufficienti a determinare la risposta. Osserviamo che

$$\tan(\log(1+x^2)) = \log(1+x^2) + O(\log(1+x^2))^3 = x^2 - \frac{x^4}{2} + O(x^6) \quad (5)$$

(nel primo passaggio abbiamo usato lo sviluppo $\tan t = t + O(t^3)$ con $t = \log(1+x^2)$, nel secondo abbiamo usato lo sviluppo $\log(1+t) = t - t^2/2 + O(t^3)$ con $t = x^2$). Analogamente si ottiene che

$$\tan(x^2) = x^2 + O(x^6),$$

e mettendo insieme questa equazione con la (5) otteniamo infine

$$\tan(x^2) - \tan(\log(1+x^2)) = \frac{x^4}{2} + O(x^6) \sim \frac{x^4}{2}.$$